6. Kísérletelemző feladat

A nátrium és vegyületei

a) Hogyan tároljuk a nátriumot a laboratóriumban?

Egy kis darab nátriumot üvegkádban lévő vízbe teszünk.

b) A táblázat soraiba írja be a kísérlet azon tapasztalatait, amelynek indoklásához a nátrium megadott adata szükséges!

A kísérlet tapasztalata	A tapasztalat indoklásához szükséges adat
1.	$\varepsilon^\circ = -2{,}7$ V
2.	$\rho = 0{,}968$ g/cm^3
3.	Olvadáspont: 97,7 °C

c) Mi a reakció gázhalmazállapotú terméke?

A nátrium négy közismert vegyületének képlete: NaCl, NaOH, Na_2CO_3, Na_3PO_4.

d) Adja meg a felsorolt anyagok köznapi nevét!

NaCl: **NaOH:**

Na_2CO_3: **Na_3PO_4:**

e) A fenti négy anyag közül válaszon ki egyet, amely vízlágyításra használható!

f) A szilárd anyagokat levegőn állni hagyjuk. **Melyik anyag esetében történik kémiai átalakulás és miért?**

g) A felsorolt vegyületek azonos rácstípusban kristályosodnak. **Adja meg a rács típusát!**

h) Az anyagok oldatához fenolftaleint cseppentve egy esetben nem tapasztalható színváltozás. **Adja meg az anyagok vizes oldatának kémhatását!**

NaCl: **NaOH:**

Na_2CO_3: **Na_3PO_4:**

i) Az anyagok vizes oldatához sósavat öntve három esetben is kémiai reakció történik, de csak az egyik esetben *tapasztalható* változás.

Melyik anyag esetén van tapasztalható változás?

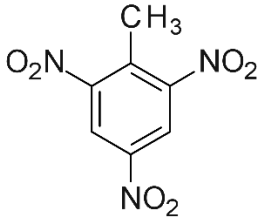
Adja meg az *egyik* lejátszódó reakció egyenletét!

17 pont	

7. Elemző és számítási feladat

A TNT az egyik legnagyobb mennyiségben alkalmazott ipari és katonai robbanóanyag. Óriási előnye az igen alacsony ütés- és dörzsérzékenysége, ami jelentősen csökkenti alkalmazásának kockázatát. Kristályai 80 °C-on megolvadnak, ezzel könnyen tölthető, formába önthető és keverhető egyéb robbanóanyagokkal. Bomlása és spontán detonációja csak jóval e hőmérséklet felett következik be. A TNT gond nélkül tárolható nedves környezetben, és stabilitása is kiváló.

A TNT konstitúciója:



A TNT előállítható egy szénhidrogénből úgy, hogy katalizátor jelenlétében salétromsavval reagáltatjuk. Ilyenkor a szénhidrogén molekulájának 3 hidrogénatomja $–NO_2$ csoportra cserélődik ki.

a) Mi a kiindulási anyagként használt szénhidrogén összegképlete?

b) A szerves kémiai reakciók mely típusába sorolható be a reakció?